110年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(A) 1. 厚膜潤滑之軸承可承載高達多少bar之負荷？
A. 1200
B. 1400
C. 1500
D. 1600

(C) 2. 下列何者裝設於柴油機起動空氣儲氣櫃之底部？
A. 洩壓閥
B. 空氣進口閥
C. 疏水閥
D. 空氣出口閥

(B) 3. 氣缸直徑720 mm，活塞之行程2500mm，引擎轉速為80r.p.m.，求活塞平均運動速率為何？

A. 7.12(m/sec)
B. 6.67(m/sec)
C. 8.25(m/sec)
D. 5.46(m/sec)

(C) 4. 下列對於柴油機的實際循環敘述，何者不正確？
A. 柴油機的實際循環因有許多不可避免的損失，所以不可能達到理論循環的熱效率和平均壓力
B. 當溫度超過1000℃時，實際工質的燃燒氣體將陸續有一定的數量發生高溫分解
C. 燃料燃燒後工質成分的明顯變化，三原子氣體量下降
D. 工質在各個時期的成分也是隨時在變的，不僅與燃燒成分有關，而且還與過量空氣係數和燃燒溫度有關

(C) 5. 均質機用於磨碎燃油中的雜質，提升使用燃油的密度極限，均質機的安裝位置為何？
A. 於沉澱櫃之前
B. 於沉澱櫃之後
C. 在淨油機之後
D. 在淨油機之前

(B) 6. 運轉中的柴油機在曲軸箱內存在潛在的爆炸危險時，應採取之步驟？
A. 增加氣缸內潤滑
B. 降速
C. 維持原速
D. 停冷卻水泵、滑油泵

(D) 7. 引起柴油機曲柄軸箱滑油劣化的主要原因何者為誤？
A. 水分混入
B. 碳渣及金屬屑混入
C. 燃油混入
D. 滑油壓力起伏不定

(B) 8. 某六缸二衝程柴油機，其制動馬力為16000 PS，摩擦馬力為4000 PS，轉速為100 rpm，請問該柴油機之機械效率為多少%？
A. 75
B. 80
C. 85
D. 90

(A) 9. 燃燒不良，產生部份後期燃燒之情況，除油頭情況不良外，還有何原因？

A. 高壓燃油泵噴油角度太遲
B. 缸套冷卻水壓力過高
C. 燃油溫度太高
D. 氣缸油注油量不足

(B) 10. 以下何者為內燃機中的活塞壓縮環功能之一？
A. 增加活塞與氣缸的摩擦接觸面
B. 減少活塞與氣缸的摩擦接觸面
C. 刮除氣缸壁上的碳渣
D. 阻止軸承滑油進入氣缸

(D) 11. 導致排氣溫度升高的種種原因中，下列何者不正確？
A. 引擎過負荷
B. 燃油噴霧不良
C. 壓縮壓力不足
D. 進氣溫度過低

(A) 12. 所謂引擎「軸馬力」的意義，係為下列何者？
A. 實際有效功
B. 損失功
C. 無效功
D. 指示功

(B) 13. 溶解於冷卻水系統之氧在pH值減低時，流經機器及管路會產生表面很均勻的腐蝕，稱之為何？
A. 電解腐蝕
B. 氧化腐蝕
C. 氣化腐蝕
D. 酸性腐蝕

(A) 14. 設計上柴油機缸套冷卻水冷卻機件後，從系統何處排出？
A. 上方
B. 下方
C. 中段
D. 視廠牌而定

(C) 15. 二行程重柴油主機全速正常運轉時排氣閥座的溫度約為多少℃？
A. 200
B. 300
C. 400
D. 600

(B) 16. 下列何者是柴油機排氣渦輪增壓機（Turbocharger）的功用？
A. 增加進入氣缸的噴油量
B. 增加進入氣缸的空氣量
C. 增加進入氣缸的氣缸油量
D. 提高燃油溫度

(A) 17. 試問提高活塞平均速度可達何種效果？
A. 提高柴油機的出力
B. 降低柴油機的出力
C. 可降低柴油機的熱負荷
D. 可降低構件的機械負荷

(A) 18. 依據國際海上人命安全公約規定，總噸位500以上之船舶為防範高壓燃油管發生火災的措施為何？
A. 採用雙層高壓油管
B. 採用剛性高壓油管
C. 採用撓性高壓油管
D. 採用無縫高壓油管

(D) 19. 計算供給引擎的總熱量係以所供給燃油完全燃燒的何種熱值表示之？
A. 乾熱值
B. 濕熱值
C. 高熱值
D. 低熱值

(D) 20. 主機活塞裙縮短的原因為何，下列何者錯誤？
A. 減少活塞對缸套產生之熱應力
B. 減少活塞對缸套產生之側壓力(Lateral force)
C. 縮短活塞作用於缸套掃氣的作用時間
D. 減少活塞環斷損

(D) 21. 主機活塞中的壓縮環(Compression ring)的功用，下列何者錯誤？
A. 分散活塞壓力
B. 減少活塞熱應力
C. 保持燃燒室的氣密
D. 控制氣缸油量

(C) 22. 下列對於機器緊急運轉管理，何者錯誤？
A. 防止柴油機過負荷
B. 防止增壓器喘振（或波震）
C. 關閉調速器
D. 確保船舶航行安全

(D) 23. 主機排氣高溫可能原因，下列何者錯誤？
A. 噴油閥漏油噴入油量過多
B. 排氣閥洩漏
C. 掃氣壓力降低及空氣冷卻器污染
D. 主軸承滑油壓力過高

(B) 24. 船用柴油機推動活塞啟動的方式為何？
A. 電動馬達
B. 壓縮空氣
C. 氣動馬達
D. 人力手搖

(D) 25. 活塞環損傷的原因，下列何者錯誤？
A. 環槽積碳
B. 氣缸套環脊(Ridge)
C. 環槽過度磨損
D. 掃氣溫度過低

(B) 26. 一般在氣缸套上部靠近第一道活塞環上死點位置處為何種磨損較嚴重？
A. 顆粒磨損
B. 黏著磨損

C. 腐蝕磨損
D. 撞擊磨損

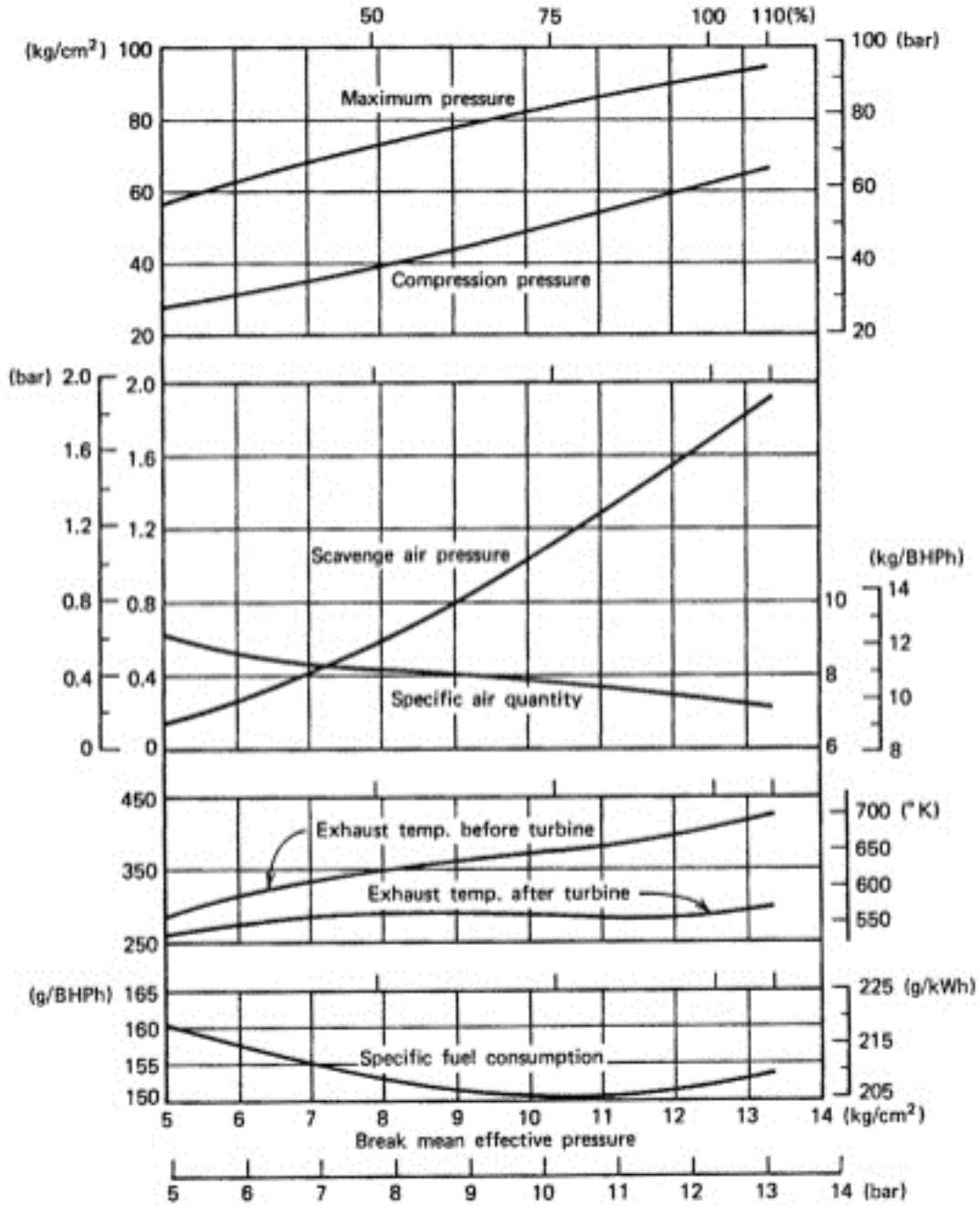
(A) 27. 正常工況之下，船舶柴油主機其氣缸套磨損最嚴重的部位為哪一部分？
A. 活塞第一道環於上死點位置
B. 筒型活塞在行程中間，其側推力為最大，並且磨損亦最大
C. 活塞第一環於下死點位置
D. 十字頭式之活塞在行程中間，因活塞速度最大，故磨損最大

(B) 28. 燃油適當加熱，可達到下列何項結果以獲得良好的霧化？
A. 增加密度
B. 降低黏度
C. 調節濕度
D. 提高露點溫度

(B) 29. 柴油機設備長時間運轉後，將產生各種故障，何種故障在發生前不會產生異常的徵兆顯示？
A. 漸進性故障
B. 突發性故障
C. 波及性故障
D. 斷續性故障

(C) 30. 柴油機燃油高壓油管脈動微弱，但排氣溫度增高，下列何者非可能之造成原因？
A. 噴油針閥與閥座密封性不良
B. 噴油閥彈簧斷裂
C. 噴油閥卡死
D. 噴油針閥膠著在開啟位置

(A) 31. 參閱附圖，試問柴油機那些性能隨負荷增加而成近線性增加？（甲：最高爆發壓力；乙：掃氣壓力；丙：廢氣渦輪增壓機進口溫度；丁：廢氣渦輪增壓機出口溫度）



A. 甲、乙、丙
B. 乙、丙、丁
C. 甲、丙、丁
D. 甲、乙、丙、丁

(A) 32. 下列何種現象的主要原因為噴油定時太早、噴油器油孔堵塞、高壓油泵漏洩、彈簧斷裂等故障而使供油不足、柴油機輸出功率太低？
A. 排氣溫度過低
B. 排氣溫度過高
C. 壓縮壓力過低
D. 壓縮壓力過高

(C) 33. 柴油主機停機後（Finish with engine），應確認起動空氣供應閥已確實關閉及打開何種裝置，才可將轉俥機裝置接上柴油機？
A. 起動閥
B. 釋壓閥
C. 示功閥
D. 排氣閥

(C) 34. 活塞冠龜裂的原因，下列何者錯誤？
A. 進、排氣閥之閥桿及活塞環折斷，異物存於活塞與缸蓋間，被活塞高速壓擠而致活塞冠龜裂
B. 活塞冠表面逐漸燒損剝落，使活塞冠燃燒面厚度變薄而致龜裂
C. 活塞使用淡水冷卻時，造成腐蝕使內側鋼材變厚而致龜裂
D. 過負荷或引發爆震，火側面產生微裂擴展變大致使水側形成貫穿龜裂

(D) 35. 大型船用柴油機中層區塊（Block casing），有關釋壓閥（Relief valve）之敘述，下列何者錯誤？
A. 每一缸皆附有一組釋壓閥
B. 當Crank case 內部超出壓力範圍，釋壓閥開啟
C. 釋壓閥是避免Crank case壓力升高而造成危險
D. 釋壓閥位於曲軸室之上方

(C) 36. 柴油機燃油噴射系統構件的組成順序為何？
A. 噴油泵、噴油器、低壓油管
B. 噴油管、噴油器、噴油泵
C. 噴油泵、高壓油管、噴油器
D. 噴油泵、低壓油管、噴油器

(D) 37. 當油霧偵測器警報作動時，開啟曲軸室門前，必須要等機器停止後最少幾分鐘以上，並做好應變預防措施，以防爆炸？
A. 3分鐘
B. 5分鐘
C. 8分鐘
D. 10分鐘

(C) 38. 用於推進之船舶主機與用於發電之柴油發電機，兩者最大差別在於柴油發電機沒有下列何種裝置？
A. 調速器裝置
B. 增壓裝置
C. 換向裝置
D. 冷卻裝置

(A) 39. 下列對換氣損失之敘述，何者錯誤？
A. 排氣過程中為減少排氣消耗功，將排氣閥設計成延後開啟
B. 減少部分有用功又稱為膨脹損失功
C. 實際循環進氣過程與排氣過程均消耗一部分功
D. 進氣損失功與膨脹損失功之和即為實際循環換氣損失

(B) 40. 掃氣箱出現火災的主要原因是柴油機何處不良所致？
A. 增壓機與掃氣壓力配合不良
B. 活塞環與氣缸套之間密封不良
C. 氣缸頭與氣缸套之間密封不良
D. 節熱器與增壓機之間密封不良